Pegasus: защищенное техническое и нетехническое описание

Pegasus: защищенное техническое и нетехническое описание

Тип документа: контролируемое техническое досье в патентном стиле. Версия: один точка один. Режим раскрытия: архитектурное описание, а не инструкция по реализации. Документ описывает, что делает логистическая система Pegasus, почему система отличается, как ведут себя основные контуры управления и какие математические области формируют изобретение. Документ намеренно не раскрывает исходный код, карты приватных конечных точек, внутренние схемы данных, закрытые пороги, размеры развертывания, потоки учетных данных и константы моделей.

ОПИСАНИЕ

Pegasus является многоролевой логистической операционной системой для поставщиков, операторов фабрик, операторов складов, водителей, ритейлеров и команд загрузки. Основная идея достаточно проста. Логистическому бизнесу не нужны шесть разрозненных приложений, которые спорят об истине одного заказа, одного грузовика, одного манифеста или одного платежа. Pegasus рассматривает операцию как общую сеть состояния. Каждая роль видит ту часть сети, которой она владеет; каждое важное действие проходит через управляемый переход; система сохраняет полезность автоматизации, не позволяя автоматизации стереть ответственность.

Техническое изобретение состоит в связывании ролевых интерфейсов, долговечной передачи событий, геопространственного принятия решений, контроля манифестов, финансовой сверки и управления исключениями в одной согласованной операционной модели. Нетехническое изобретение состоит в дисциплине ответственности. Поставщик задает коммерческую политику, фабрика подготавливает пополнение, склад контролирует диспетчеризацию, водитель выполняет проверенную доставку, ритейлер подтверждает спрос и получение, а оператор загрузки защищает целостность загрузки. Система не размывает эти обязанности. Она их соединяет.

Документ написан на основе текущей архитектуры репозитория и сопроводительной документации. Реализация использует серверные сервисы на Go, маршрутизацию chi, транзакционную истину на Spanner, кэш Redis и инвалидацию через Pub/Sub, события Kafka через транзакционный журнал исходящих событий, ролевые WebSocket-каналы, веб-порталы Next.js, нативные приложения Android и iOS, а также терминал загрузки. Эти конкретные технологии упоминаются для привязки раскрытия к инженерной реальности, но защищаемое изобретение шире любого отдельного поставщика или фреймворка. Изобретение заключается в модели управления, которая сохраняет согласованность распределенного логистического исполнения при масштабе, частичном отказе и человеческом переопределении.

ПРЕДПОСЫЛКИ

Большинство логистических систем выглядит интегрированным до первого сбоя. Маршрут меняется, на складе дефицит, грузовик недоступен, платеж требует сверки, или водитель прибывает раньше, чем ожидала система. В этот момент слабая архитектура становится видимой. Инвентарь говорит одно. Диспетчеризация говорит другое. Приложение водителя имеет устаревшую работу. Портал сообщает успех, потому что запрос вернул ответ с кодом двести. Финансы находят расхождение позже.

Обычный ответ на такой сбой: добавить еще один дашборд. Люди начинают лучше видеть беспорядок, но сам беспорядок остается. Главная проблема не в презентации, а в авторитете состояния. Современной логистической платформе нужно знать, какой участник может менять какой объект, какие роли должны получить уведомление, какое финансовое последствие возникает, какие кэшированные представления нужно инвалидировать, какую автоматизацию следует остановить и какой аудиторский след докажет произошедшее.

Pegasus отвечает на это тем, что рассматривает каждый важный рабочий процесс как управляемый переход состояния. Система не полагается на удобное тело клиентского запроса для области поставщика, фабрики или склада. Она выводит область действия из аутентифицированного ролевого контекста. Она не рассматривает событие доставки как надежду после записи в базу данных. Она связывает долговечную мутацию и долговечную передачу вместе. Она не позволяет ручному вмешательству соревноваться с автоматической диспетчеризацией. Она использует семантику блокировок, чтобы человек мог изменить план, не борясь с машиной.

Нетехнический фон также важен. Операторы не думают микросервисами. Они думают последствиями. Безопасно ли отправить этот грузовик. Запечатан ли этот манифест. Ожидает ли ритейлер поставку. Чист ли платеж. Имеет ли склад право действовать. Полезная платформа должна переводить эти человеческие вопросы в точные технические ограничения, не заставляя человека нести реализационную сложность.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Набор чертежей основан на карте архитектуры репозитория, машиночитаемом графе архитектуры, инвентаризации технологий, существующей библиотеке визуальных материалов, диаграммах рабочих процессов Mermaid и графе композиции серверных маршрутов. Эти материалы используются как описательные свидетельства для профессиональных патентных чертежей. Они не являются публичной картой реализации и не раскрывают исходный код, приватные конечные точки, внутренние схемы, производственную топологию, секреты, пороги или константы моделей.

Чертеж инфраструктуры должен показать полный операционный контур снаружи внутрь. Веб-порталы, настольные оболочки, нативные мобильные клиенты и терминал загрузки входят через границу маршрутизации и защиты в стиле Maglev. За этой границей маршрутизатор chi направляет запросы к доменным обработчикам серверной части, WebSocket-хабы поддерживают живые ролевые каналы, Spanner сохраняет транзакционную истину, Redis обеспечивает кэш и инвалидацию через Pub/Sub, Kafka получает долговечные события через журнал исходящих событий, воркер-сервисы выполняют автоматизацию и сверку, а наблюдаемость связывает активность в прослеживаемые системные свидетельства.

Чертеж входа и маршрутизации запросов должен показать, что клиенты входят в слой сервисов без состояния и не зависят от липких сессий или локальной памяти сервера. Граф композиции маршрутов следует представить как сгруппированные контрактные поверхности для поставщика, ритейлера, водителя, загрузки, фабрики, склада, заказа, доставки, платежа, телеметрии, вебхука, близости, каталога, симуляции, казначейства и инфраструктуры. Назначение чертежа: показать, что платформа организована по ролевым и доменным контрактам, а не по разбросанным фрагментам конечных точек.

Чертеж ответственности ролей должен показать поставщика как коммерческого и операционного владельца, роль фабрики как готовность производственной стороны, роль склада как локальный контроль исполнения, роль водителя как физическое исполнение, роль ритейлера как подтверждение спроса и получения, а роль загрузки как целостность погрузки. Чертеж также должен показать, что роли соединены управляемыми передачами ответственности, а не свободным обменом данными.

Чертеж ролевых поверхностей должен показать, что каждая роль является продуктовой строкой, а не изолированным приложением. Поставщик, ритейлер, водитель, загрузка, фабрика и склад соединяются с серверными контрактами, веб- или настольными поверхностями, где применимо, клиентами Android, где применимо, клиентами iOS, где применимо, терминальными поверхностями, где применимо, и каналами реального времени. Этот чертеж должен ясно показать, что паритет внутри ролевой строки является системным свойством, а не косметическим предпочтением доставки.

Чертеж экосистемного рабочего процесса должен показать полный бизнес-цикл. Спрос и планирование начинаются с политики поставщика, каталога, цен, зон, фабрик, складов и намерения ритейлера сделать заказ. Исполнение далее проходит через давление складских запасов, ответ фабрики на потребность, загрузку, опечатывание манифеста, исполнение водителем, подтверждение получения ритейлером, обработку исключений, аналитику, пополнение и следующий цикл спроса. Существующие диаграммы рабочих процессов и созданные SVG-визуальные материалы служат основой для этого чертежа.

Чертеж управляемого перехода должен показать бизнес-действие, входящее в систему как намерение, а не как разрешение. Система определяет аутентифицированную личность, выводит область поставщика или узла, проверяет политику, оценивает запрошенный переход состояния, отклоняет устаревшие или повторные попытки, фиксирует изменение состояния, выпускает долговечные нижестоящие свидетельства, инвалидирует затронутые модели чтения и уведомляет нужные ролевые каналы. Это вид изобретения по контуру управления.

Чертеж транзакционного журнала исходящих событий и передачи событий должен показать фиксацию базы данных и выпуск события как одну линию происхождения. Мутирующий обработчик записывает доменное состояние и запись журнала исходящих событий в одной транзакции. Затем релей журнала публикует событие в Kafka, а нижестоящая автоматизация, рассылка уведомлений, обновление в реальном времени, аналитика, сверка и поверхности исключений потребляют долговечный поток. Чертеж должен подчеркнуть, что доставка события не является ненадежным побочным эффектом после записи в базу данных.

Чертеж хаба реального времени должен показать каналы склада, ритейлера, водителя, загрузки, фабрики, флота и телеметрии как живые поверхности с ролевой областью. Рассылка Redis Pub/Sub поддерживает доставку между несколькими экземплярами сервиса, а клиенты должны переподключаться или показывать состояние офлайн, а не молча замирать. Чертеж должен показать живые каналы как поверхности операционного управления, а не декоративные уведомления.

Чертеж автодиспетчеризации и планирования должен показать спрос заказов, нагрузку склада, готовность водителя, доступность транспорта, пространственное планирование в стиле H3, предпросмотр диспетчеризации, ручную блокировку или переопределение, создание манифеста, исполнение маршрута и обратную связь пополнения. Существующий визуал конвейера автодиспетчеризации дает публичную основу, а граф маршрутов кодовой базы поддерживает связи планирования, близости, логистики поставщика и складской диспетчеризации.

Чертеж контура надежности должен показать защиту приоритетов, ограничение частоты запросов, позицию автоматического выключателя зависимостей, инвалидацию Redis, идемпотентность, поведение повторов, структурированное журналирование, метрики, отказы из-за ролевых ограничений и устаревшие или офлайн-состояния как один слой безопасности. Чертеж должен выражать мягкую деградацию, а не только время доступности. Сбой живого канала, устаревшее чтение, действие вне области доступа, повторная попытка мутации или перегруженный низкоприоритетный запрос должны стать видимыми и ограниченными.

Чертеж финансовой целостности должен соединить операционное завершение, состояние платежа, линию происхождения бухгалтерских записей, проверку казначейства, сверку и обработку исключений. Логистика и финансы остаются отдельными доменами, но их переходы состояния не должны расходиться. Этот чертеж должен показать, что операционные факты и движение денег имеют проверяемую линию происхождения.

Чертеж реестра визуальных материалов должен сгруппировать публичный обзор архитектуры, визуал балансировки нагрузки Maglev, визуал конвейера автодиспетчеризации, визуал контура надежности, композиции технологического стека, графику поверхностей кода, диаграммы ролевых функций, диаграммы связей ролей, диаграммы ролевых поверхностей, диаграммы экосистемного процесса и логотип Pegasus. Эти визуальные материалы поддерживают страницы архитектуры, инфраструктуры, системного потока, технологического стека, карты ролей и финального брендинга в PDF, не превращая документ в инструкцию по реализации.

Чертеж математической области должен показать семейства формул как абстрактные поверхности управления. Инженерия и информатика охватывают качество и согласованность оркестрации. Радиолокация, позиционирование и навигация охватывают уверенность, зависящую от местоположения. Дистанционное зондирование охватывает шумные наблюдения и уверенность сцены. Физика и математика охватывают устойчивую оптимизацию. Общая физико-математическая область охватывает неопределенность и границу между автоматизацией и подтверждением человека.

Чертеж будущего видения должен показать ассистивную автономию, прогнозное пополнение, предвидение исключений, адаптивную маршрутизацию, планирование линий снабжения, прогнозирование с учетом риска и рекомендации под управлением оператора. Чертеж должен ясно показать, что рекомендации являются ограниченными предложениями с проверками уверенности и полномочий, а не непроверяемыми командами.

Чертеж контролируемого раскрытия должен показать границу между раскрываемым и намеренно скрываемым. Раскрываемый материал включает отношения уровня архитектуры, поведение ролей, категории визуальной системы, абстрактные формулы и управляемые контуры контроля. Скрываемый материал включает исполняемый код, приватные карты мутаций конечных точек, контракты уровня схемы, объемы развертывания, секреты, константы моделей, пороги настройки и производственную проводку. Эта граница является частью профессиональной позиции документа.

Подробный реестр фигур

Фигура 1. Контур системной инфраструктуры. Описание: показать все внешние ролевые поверхности, входящие в защищенный слой маршрутизации, затем показать серверные обработчики, живые хабы, транзакционное хранилище, инвалидацию кэша, релей событий, автоматизацию воркер-сервисов, финансовую сверку и наблюдаемость как отдельные, но связанные плоскости.

PEGASUS

Визуал должен передавать, что Pegasus является распределенной операционной системой, а не одним порталом.

Фигура 2. Вход Maglev и маршрутизация сервисов без состояния. Описание: показать запросы от веб-, настольных, мобильных и терминальных клиентов, входящие в границу распределения нагрузки, затем поток в серверные экземпляры без состояния и семейства маршрутов. Визуал должен подчеркивать отсутствие липких сессий, отсутствие локального авторитета и быстрое осушение при производственной ротации.

Фигура 3. Граф контрактов композиции маршрутов. Описание: показать семейства серверных маршрутов как сгруппированные домены, включая ядро поставщика, планирование поставщика, логистику поставщика, операции поставщика, каталог поставщика, аналитику поставщика, ритейлера, водителя, загрузку, фабрику, склад, заказ, доставку, платеж, телеметрию, вебхуки, казначейство, близость, симуляцию и инфраструктуру. Смысл: показать явное владение ролями и доменами.

Фигура 4. Матрица ролевых поверхностей. Описание: показать поставщика, ритейлера, водителя, загрузку, администратора фабрики и администратора склада через серверные контракты, веб- или настольные поверхности, поверхности Android, поверхности iOS, терминальные поверхности и каналы реального времени. Визуал должен сделать видимым паритет между клиентами.

Фигура 5. Карта ответственности ролей и передач. Описание: показать политику поставщика, питающую фабрики, склады, водителей, ритейлеров и операторов загрузки. Показать пополнение от фабрики к складу, диспетчеризацию от склада к водителю, передачу запечатанного манифеста от загрузки к водителю, доказательство доставки от водителя к ритейлеру и обратную связь спроса от ритейлера к поставщику.

Фигура 6. Полный цикл экосистемного рабочего процесса. Описание: показать планирование спроса, настройку поставщика, намерение ритейлера сделать заказ, давление складских запасов, ответ фабрики на снабжение, загрузку, исполнение маршрута водителем, подтверждение ритейлера, обработку исключений, аналитику, пополнение и возврат к следующему циклу заказа.

Фигура 7. Поток контура управления поставщика. Описание: показать регистрацию поставщика, профиль, настройку платежей, каталог, правила ценообразования, инвентарь, планирование складов и фабрик, флот, манифесты, диспетчеризацию, CRM, возвраты, аналитику и казначейство как одну операционную цепочку, принадлежащую поставщику.

Фигура 8. Поток фиксации коммерческого намерения ритейлера. Описание: показать обнаружение поставщика, просмотр каталога, детали продукта, корзину, оформление заказа, выбор платежа, создание заказа, активное исполнение, отслеживание заказа, подтверждение получения, сохраненные карты, настройки автозаказа и управление членами семьи.

Фигура 9. Ось исполнения водителем. Описание: показать вход водителя, область домашнего узла, сводку миссии, карту маршрута, просмотр манифеста, сканирование QR, проверку прибытия, проверку выгрузки, ветку цифрового платежа или наличных, поток исправлений, завершение и безопасное поведение повтора.

Фигура 10. Рабочая область загрузки и манифеста. Описание: показать выбор грузовика, список заказов, детали выбранного заказа, проверку чек-листа, шлюз отметки загрузки, путь исключения манифеста, действие опечатывания, состояние успешной диспетчеризации и передачу события синхронизации загрузки.

Фигура 11. Цикл пополнения и передачи фабрики. Описание: показать сигнал порога запасов, запрос снабжения к фабрике, принятие, производственную готовность, манифест передачи, погрузочную зону, передачу водителю или оператору загрузки, приемку складом и обратную связь в планирование сети поставщика.

Фигура 12. Цикл складской диспетчеризации и пополнения. Описание: показать состояние инвентаря, прогноз спроса, создание запроса снабжения, предпросмотр диспетчеризации, получение блокировки диспетчеризации, доступность водителей и транспорта, обновления запросов снабжения, живой складской канал и явную обработку ограниченного состояния.

Фигура 13. Путь управляемого перехода состояния. Описание: показать намерение запроса при входе в систему, определение личности, вывод ролевой области, проверку владения объектом, шлюз политики, проверку идемпотентного повтора, проверку версии, транзакционную фиксацию, выпуск записи исходящего события, инвалидацию кэша, трансляцию в реальном времени и аудиторскую линию происхождения.

Фигура 14. Релей транзакционного журнала исходящих событий. Описание: показать доменную строку и строку журнала исходящих событий, записываемые в одной транзакции, затем опрос релея, публикацию в Kafka, передачу заголовков события, потребление нижестоящими воркер-сервисами, форматирование уведомлений и отметку опубликованного состояния.

Фигура 15. Каскад события от переназначения заказа к уведомлению. Описание: показать переназначение маршрута или заказа, проверку блокировки заморозки или диспетчерской блокировки, событие журнала исходящих событий, релей Kafka, потребитель уведомлений, форматированное сообщение, WebSocket-трансляцию в ролевой области и обновление клиента.

Фигура 16. Географическое шардинг-планирование H3 и покрытие. Описание: показать, как координаты становятся ячейкой H3, соседние кольца поддерживают покрытие, полигоны складского покрытия становятся наборами ячеек, спрос ритейлеров привязывается к ячейкам, а региональная маршрутизация данных или планировочные решения используют граф ячеек.

Фигура 17. Кривая штрафа складской нагрузки. Описание: показать загрузку на горизонтальной оси и штраф рекомендации на вертикальной оси, с мягкой линейной областью ниже порога нагрузки и более сильной квадратичной областью выше порога. Визуал должен показать, почему почти заполненные склады становятся менее привлекательными, даже если географически близки.

Фигура 18. Кластеризация диспетчеризации и упаковка по вместимости. Описание: показать заказы, доступные для диспетчеризации, отфильтрованные по пригодности, сгруппированные по ячейке H3 и соседним ячейкам, сопоставленные с вместимостью транспорта, назначенные по убыванию соответствия, разделенные при превышении практической вместимости манифеста и выпущенные как события маршрута или манифеста.

Фигура 19. Передача оптимизатору и резервный путь. Описание: показать сервис планирования, который готовит запрос решения маршрута, передает его воркер-сервису оптимизации, получает последовательность и возвращается к детерминированной упаковке по вместимости, когда оптимизатор недоступен. Визуал должен показать непрерывность при частичном отказе зависимости.

Фигура 20. Консенсус блокировки заморозки между оператором и ИИ-воркером. Описание: показать ручное вмешательство с получением блокировки, удаление затронутых сущностей из очередей автоматизации, завершение действия оператора в ограниченном политикой окне, запись аудиторских свидетельств, снятие блокировки и возобновление автоматизации.

Фигура 21. Принцип домашнего узла. Описание: показать водителей и транспорт, привязанных к домашнему узлу, которым может быть склад или фабрика, а также манифесты межузловой передачи как управляемую границу, когда водитель или загрузка пересекает обычные полномочия узла.

Фигура 22. Платежное урегулирование и двойная бухгалтерская запись. Описание: показать состояние заказа, авторизацию шлюза, списание или урегулирование, парные записи реестра, кошелек поставщика, платежное обязательство ритейлера, счет комиссии платформы, клиринговый счет шлюза и ночную сверку, обнаруживающую аномалии.

Фигура 23. Граница доверия платежного вебхука. Описание: показать обратный вызов внешнего шлюза, проверку подписи до обработки тела, вывод ключа идемпотентности, типизированный разбор, обновление транзакции, выпуск исходящего события, эффект в реестре и путь отклонения для недействительных или повторных входов.

Фигура 24. Ветка сбора наличных. Описание: показать подтверждение наличных водителем, безопасную для повтора мутацию, событие получения платежа, запись в реестр, кредит поставщика, комиссию платформы, связь с завершением маршрута и подтверждение со стороны получения.

Фигура 25. Офлайн-доказательство и путь исправления. Описание: показать сбор доказательства доставки офлайн, локальную буферизацию, хэш или конверт доказательства, последующую синхронизацию, шлюз конфликта, дедупликацию повторов, построчное исправление, предпросмотр разницы возврата и каноническую поправку.

Фигура 26. Межсервисный релей WebSocket-хаба. Описание: показать аутентифицированное повышение до сокета, назначение комнаты по ролевой области, локальную рассылку хаба, релей Redis Pub/Sub, рассылку на соседний экземпляр сервиса, проверку жизнеспособности, состояние переподключения и поведение, открытое при отказе, при деградации межсервисного релея.

Фигура 27. Контур телеметрии и геозонного сигнала. Описание: показать координаты водителя, прогресс маршрута, канал телеметрии флота, обновление карты администратора или поставщика, сигнал приближения, неблокирующее событие близости и защищенную проверку завершения.

Фигура 28. Защита приоритетов и обратное давление. Описание: показать входящий трафик, классифицированный на уровни платежа или аутентификации, диспетчеризации и чтения; рост давления очереди; сброс низкоприоритетных запросов с рекомендацией повтора; и сохранение защиты для платежных или диспетчерских путей с высокими последствиями.

Фигура 29. Машина состояний автоматического выключателя зависимостей. Описание: показать вызовы внешних провайдеров, проходящие через закрытое, открытое и полуоткрытое состояния, с порогами отказов, быстрыми отказами, пробными запросами, восстановлением и метриками наблюдаемости.

Фигура 30. Шлюз идемпотентного повтора. Описание: показать запрос мутации, ключ идемпотентности, хэш тела, первое выполнение и сохраненный ответ, повтор с тем же телом, возвращающий сохраненный результат, повтор с другим телом, возвращающий конфликт, и отдельные окна хранения для потоков API и вебхуков.

Фигура 31. Информационная мозаика дашборда Bento. Описание: показать якорные, статистические, списочные, управляющие, широкие и полноразмерные ячейки дашборда, расположенные по операционному приоритету. Визуал должен связать плотность данных, скелетоны загрузки, устаревшие состояния и поведение детализации, а не декоративные карточки дашборда.

Фигура 32. Карта согласованности Material и нативного UI. Описание: показать веб и Android, использующие дисциплину Material 3, iOS, использующую нативные паттерны SwiftUI, терминал загрузки, следующий операционной плотности в стиле Material, и общие визуальные токены, проходящие через ролевые поверхности без принуждения одной платформы имитировать

другую.

Фигура 33. Поверхность настройки платежного шлюза поставщика. Описание: показать карточки шлюзов для провайдеров, статус подключения, раскрытие ручной настройки, элементы обновления или деактивации, управление учетными данными в области поставщика и готовность нижестоящего оформления заказа.

Фигура 34. Оформление ритейлера и разделение заказа по поставщикам. Описание: показать одно коммерческое намерение при входе в оформление, выбор платежа, создание заказа в области поставщика, подготовку урегулирования, идемпотентное размещение и состояние отслеживания заказа.

Фигура 35. Карта водителя как кабина исполнения. Описание: показать живую карту маршрута, маркеры миссий, панель выбранной миссии, элементы фокуса, действие сканирования, действие исправления, платежную ветку, контекст геозоны и телеметрию маршрута на одной операционной поверхности.

Фигура 36. Свидетельство успешной диспетчеризации загрузки. Описание: показать результат запечатанного манифеста, активный грузовик, защищенное состояние манифеста, коды диспетчеризации там, где применимо, сброс к новому манифесту и машиночитаемое освобождение диспетчеризации.

Фигура 37. Порог пополнения и прогнозный контур. Описание: показать страховой запас, текущий запас, обнаружение нарушения, блокировку пополнения, матрицу вытягивания, прогнозное выталкивание, завершение прогнозного анализа, уведомление поставщика и ответ склада или фабрики.

Фигура 38. Матрица безопасности и принудительного ограничения области. Описание: показать роль JWT, область поставщика, область склада, область фабрики, область домашнего узла, разрешенные семейства маршрутов, отклоненные переопределения из тела запроса, структурированный журнал безопасности и видимое оператору ограниченное состояние.

Фигура 39. Карта производства визуальных материалов. Описание: показать публичные архитектурные визуалы, диаграммы ролей, диаграммы рабочих процессов, композиции технологического стека, графику балансировщика нагрузки, графику контроля надежности, графику автодиспетчеризации и идентичностные материалы Pegasus как входы, которые можно связать с реестром фигур.

Фигура 40. Граница контролируемого раскрытия. Описание: показать раскрытые отношения уровня архитектуры и абстрактные формулы на одной стороне, а скрытый исходный код, схемы, карты мутаций конечных точек, учетные данные, константы моделей, размеры развертывания и операционные пороги на другой стороне.

PEGASUS

Расширенные текстовые темы для спецификации

Тема A. Авторитет состояния и истина в ролевой области. Спецификация должна объяснять, что каждая клиентская поверхность является запрашивающей и наблюдающей стороной, тогда как серверная часть владеет долговечными переходами состояния, ролевой областью и аудиторской линией происхождения.

Тема B. Паритет ролевой строки как продуктовый инвариант. Спецификация должна объяснять, почему роль рассматривается как продуктовая строка, охватывающая серверную часть, веб, настольные клиенты, Android, iOS, терминал, каналы реального времени и последствия уведомлений.

Тема C. Портал поставщика как операционная система поставщика. Спецификация должна описывать состояние каталога, политику ценообразования, регистрацию, биллинг, настройку шлюза, видимость флота, контроль диспетчеризации, управление манифестами, CRM, возвраты, аналитику, казначейство и сверку как один контур управления, принадлежащий поставщику.

Тема D. Сохранение коммерческого намерения ритейлера. Спецификация должна описывать, как обнаружение поставщика, корзина, оформление заказа, платеж, отслеживание заказа, сохраненные карты, члены семьи, настройки автозаказа и подтверждение получения сохраняют одно коммерческое намерение через исполнение и урегулирование.

Тема E. Исполнение водителем и цепочка доказательств. Спецификация должна описывать назначение маршрута, выбор миссии, контекст карты, сканирование QR, проверку прибытия, проверку выгрузки, ветку наличного или цифрового платежа, рабочий процесс исправления и доказательство завершения как одну цепочку физического исполнения.

Тема F. Загрузка как машиночитаемая готовность. Спецификация должна описывать загрузку не только как ручную складскую работу, но как формальный переход, превращающий завершение чек-листа и опечатывание манифеста в свидетельство готовности к диспетчеризации.

Тема G. Сотрудничество узлов фабрики и склада. Спецификация должна описывать фабрику как источник снабжения, а склад как локальный контроль диспетчеризации, с манифестами передачи и блокировками пополнения, которые соединяют их без стирания полномочий узла.

Тема H. Транзакционный журнал исходящих событий как примитив атомарности. Спецификация должна описывать доменную мутацию и создание долговечного события как одну линию фиксации, с публикацией через релей, чтобы избегать сущностей без событий и пропущенных нижестоящих уведомлений.

Тема I. Инвалидация кэша как корректность, а не украшение. Спецификация должна описывать инвалидацию Redis и рассылку Pub/Sub как механизм согласованности, удерживающий быстрые поверхности чтения выровненными после мутации.

Тема J. Каналы реального времени как поверхности управления. Спецификация должна описывать живые ролевые каналы как часть операционной истины, включая переподключение, офлайн-состояние, устаревшее состояние и локальную доставку, открытую при отказе, при деградации релея.

Тема K. Ручное переопределение с отводом автоматизации. Спецификация должна описывать блокировки диспетчеризации и поведение блокировки заморозки как ограниченную передачу полномочий от автоматизации к оператору, с проверяемостью и последующим повторным включением.

Тема L. Пространственное рассуждение через ячеечное планирование. Спецификация должна описывать геопространственную маршрутизацию, покрытие, выбор склада, привязку спроса ритейлеров, кластеризацию диспетчеризации и региональное планирование как ячеечную логику, а не сканирование сырых координат.

Тема M. Финансовая сверка как последствие исполнения. Спецификация должна описывать записи реестра, платежное урегулирование, сбор наличных, обратные вызовы шлюзов, проверку казначейства и обнаружение аномалий как связанные с состоянием исполнения.

Тема N. Надежность при частичном отказе. Спецификация должна описывать защиту приоритетов, автоматические выключатели зависимостей, идемпотентность, поведение повторов, устаревшие чтения, офлайн-состояния UI и резервное планирование маршрута как единую позицию надежности.

Тема O. Будущая ассистивная автономия. Спецификация должна описывать прогнозное пополнение, маршрутизацию с учетом риска, адаптивные линии снабжения, предвидение исключений и рекомендации, ограниченные уверенностью, при сохранении полномочий оператора.

Расширенные темы формул и логики

Тема формулы 1. Штраф складской нагрузки. Описание: представить стоимость рекомендации как расстояние, умноженное на штраф нагрузки, где штраф растет мягко при нормальной загрузке и более резко по мере приближения склада к насыщению.

Тема формулы 2. Оценка соответствия диспетчеризации. Описание: объединить расстояние до первой остановки, использование вместимости транспорта, доступность водителя, связность маршрута, готовность платежа и исключение блокировки заморозки в одну оценку назначения.

Тема формулы 3. Уверенность покрытия H3. Описание: оценить уверенность обслуживания из принадлежности целевой ячейке, покрытия соседних ячеек, вместимости склада, расстояния поездки и недавней успешной диспетчеризации в том же регионе.

Тема формулы 4. Потеря стабильности маршрута. Описание: штрафовать планы маршрутов, которые улучшают локальное расстояние, но вносят чрезмерное переупорядочивание, устаревшие инструкции, нарушение политики или путаницу для водителя.

Тема формулы 5. Результат идемпотентного повтора. Описание: моделировать поведение повтора как функцию ключа, хэша тела, сохраненного ответа, области конечной точки и окна хранения.

Тема формулы 6. Риск доставки исходящего события. Описание: представить нижестоящий риск как функцию возраста зафиксированного, но неопубликованного события, числа повторов релея, здоровья темы и отставания потребителя.

Тема формулы 7. Оценка свежести реального времени. Описание: объединить возраст последнего обновления, состояние сокета, попытки переподключения, идентичность ролевой комнаты и возраст локального кэша в видимый индикатор свежести.

Тема формулы 8. Инвариант баланса реестра. Описание: представить денежную корректность как требование, чтобы кредиты и дебеты суммировались к нулю по валюте и окну сверки, а аномалии поднимались, а не скрывались.

Тема формулы 9. Граница сброса по приоритету. Описание: представить сброс запросов как пороговую функцию глубины очереди, уровня конечной точки, частоты участника и политики повторной попытки.

Тема формулы 10. Энтропия человеческого подтверждения. Описание: требовать проверки человеком, когда возможные действия имеют высокую неоднозначность, высокое финансовое последствие, сильное нарушение маршрута или недостаточную наблюдательную уверенность.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Техническое раскрытие

Технически Pegasus является логистическим контуром управления, построенным от контрактов. Серверная часть владеет долговечной истиной и переходами состояния. Клиенты не создают истину локально. Они запрашивают, отображают, подтверждают и восстанавливаются. Каждая роль имеет продуктовую поверхность, и каждая такая поверхность выравнивается

с серверным контрактом, который ее питает. Это важно, потому что приложение водителя, понимающее маршрут иначе, чем складской портал, не является маленькой ошибкой пользовательского опыта. Это физический операционный риск.

Система опирается на аддитивную совместимость, а не на свободное переименование. Когда меняется форма маршрута, события или полезной нагрузки, старые клиенты должны продолжать работать, если согласованная миграция не говорит иначе. Поэтому архитектура предпочитает стабильные DTO, паритет ролевых строк, явные совместимые алиасы и ясное владение пакетами композиции маршрутов. Говоря прямо, Pegasus избегает ловушки, где одно приложение тихо уходит вперед, а другие поверхности делают вид, что ничего не изменилось.

Нетехническое раскрытие

Нетехнически Pegasus построен вокруг доверия. Поставщик доверяет, что склад видит ту же бизнес-реальность. Склад доверяет, что водитель получает исполнимую работу, а не устаревшую теорию. Ритейлер доверяет, что подтвержденный спрос и получение правильно влияют на платеж и исполнение. Команда загрузки доверяет, что запечатанный манифест имеет операционный смысл. Руководство доверяет, что при исключении система может объяснить, кто действовал, с какими полномочиями и что изменилось.

Именно это часто теряется в описаниях программного обеспечения. Сам факт наличия диспетчеризации, карт, платежей, дашбордов и приложений не делает систему изобретением. Эти функции ожидаемы. Важнее другое: поверхности ведут себя как одна контролируемая операционная среда, а не как один отполированный портал рядом с несколькими более слабыми боковыми каналами.

Инфраструктура, архитектура, логика, назначение, идея и поток

Инфраструктура разделена на плоскости, чтобы система могла масштабироваться, не превращая каждый запрос в борьбу с базой данных. Трафик запросов проходит через слой маршрутизации и защиты перед серверными обработчиками. Серверные обработчики определяют личность участника, область действия и политику. Транзакционные хранилища данных сохраняют долговечную истину. Кэш и инвалидация через Pub/Sub сохраняют скорость чтения, не принимая устаревшую корректность как норму. Событийный контур переносит изменения состояния к воркер-сервисам и ролевым поверхностям. Живые каналы держат операционные экраны свежими. Наблюдаемость связывает журналы, события и видимое оператору поведение.

Архитектура ориентирована на ролевые строки. Роль не равна одному клиенту. Это бизнес-участник с веб-, настольными, мобильными, терминальными, серверными, событийными и уведомительными последствиями. Поверхности поставщика, водителя, ритейлера, загрузки, фабрики и склада имеют свои контрактные строки. Если серверная часть расширяет возможность роли, соответствующие ролевые клиенты должны понимать форму данных. Иначе возможность скрывается до появления паритета.

Логика следует модели защищенного перехода. Запрос начинается как намерение, а не как разрешение. Система определяет участника из аутентификации, операционную область из утверждений JWT и связей узлов, оценивает, может ли целевой объект перейти в запрошенное состояние, отклоняет устаревшие или повторные попытки, фиксирует изменение состояния, выпускает долговечное событие, инвалидирует затронутые модели чтения и уведомляет нужные ролевые каналы. Это намеренно строже обычного CRUD. Логистика физична. Ошибочный переход состояния может отправить грузовик, разблокировать манифест или сдвинуть ответственность.

Назначение системы: удерживать скорость и корректность вместе. Быстрое программное обеспечение, создающее тихой дрейф состояния, бесполезно в логистике. Корректное программное обеспечение, требующее постоянной ручной сверки, операционно нежизнеспособно. Pegasus дает системе право оптимизировать по умолчанию, но оставляет людям ограниченный контроль, когда план больше не совпадает с фактической реальностью.

Идея потока в том, что каждый операционный объект несет линию происхождения. Заказ не просто становится завершенным. Он принимается, назначается, загружается, перевозится, прибывает, проверяется, завершается и сверяется через цепочку свидетельств. Манифест не просто опечатывается. Он собирается, проверяется, запускается, опечатывается, диспетчеризуется и обрабатывается как исключение, если реальность отклоняется. Платеж не просто урегулируется. Он связывается с состоянием исполнения и сверяется через логику неизменяемых бухгалтерских записей.

Поведение ролей

Роль поставщика является коммерческим и операционным владельцем. В текущей продуктовой доктрине административный портал является порталом поставщика. Поставщик владеет состоянием каталога, ценовым намерением, операционной политикой, планированием складов и фабрик, видимостью флота, аналитикой, настройкой биллинга и управлением исключениями. Роль поставщика не означает универсального администратора платформы. Это бизнес-оператор, отвечающий за собственную логистическую сеть.

Роль администратора фабрики владеет готовностью производственной стороны и созданием снабжения. Роль фабрики может готовить передачи, отвечать на спрос пополнения, координировать персонал и ресурсы флота, а также удерживать производственное состояние манифеста согласованным с потребностями склада. Ее полномочия ограничены узлом, потому что оператор фабрики не должен менять другой узел только потому, что в UI есть поле.

Роль администратора склада владеет локальным контролем исполнения. Склад следит за состоянием запасов, доступностью персонала, блокировками диспетчеризации, запросами снабжения, доступностью транспорта, готовностью водителей и живым операционным состоянием. Здесь автоматизация и ручное переопределение встречаются наиболее явно. Оператор склада может вмешаться, но вмешательство должно остановить конфликтующую автоматизацию и оставить аудиторский след.

Роль водителя владеет физическим исполнением. Водитель получает маршрутную работу, проверяет прибытие, подтверждает шаги доставки, сообщает о недостающих позициях при необходимости и завершает действия с высокими последствиями через запросы, безопасные для повтора. Роль водителя ограничена моделью домашнего узла, поэтому полномочия исполнения следуют за личностью водителя, а не за слабо доверенным телом запроса.

Роль ритейлера владеет спросом, получением и платежным подтверждением. Ритейлер размещает или изменяет заказы, отвечает на ИИ-подсказки, когда это разрешено, следит за состоянием исполнения, обрабатывает потоки карточных и наличных платежей и подтверждает реальность на стороне получения. В терминах идентичности ритейлер находится вне владения поставщика, но его события заказов и платежей все равно должны сверяться с операциями поставщика.

Роль загрузки владеет целостностью погрузки и манифеста. Поверхности загрузки работают вокруг грузовиков, заказов, пломб, сообщений о недостающих позициях, рекомендаций переназначения и живой синхронизации грузчика. Эта роль намеренно отделена, потому что ошибки загрузки позже становятся дорогими. Система дает операторам загрузки первоклассный рабочий процесс, а не прячет загрузку внутри общего складского экрана.

Техническая и нетехническая ценность

Техническая ценность Pegasus в том, что он дает распределенной логистике общий язык переходов. Авторизация в ролевой области снижает риск подмены. Транзакционная фиксация снижает число состояний без событий. События через исходящий журнал снижают риск пропущенных нижестоящих обновлений. Инвалидация кэша снижает ловушки устаревшего чтения. WebSocket-каналы уменьшают слепые зоны живых операций. Идемпотентность снижает риск повторных мутаций с высокими последствиями. Поведение с учетом версии снижает ущерб от устаревшего повтора. Эти части не декоративны. Они существуют потому, что логистика ломается на границах между системами.

Нетехническая ценность в том, что люди могут доверять операционной картине. Поставщик видит, где растет риск. Склад может объяснить, почему изменилась диспетчеризация. Водитель может повторить попытку без дублирования действия. Ритейлер может отслеживать исполнение, не разбираясь во внутренней логистике. Оператор загрузки может рано сообщить правду о погрузке. Финансы могут сверяться из той же линии происхождения, а не убирать последствия после системы.

Формульная область инженерии и информатики

Эта область моделирует качество оркестрации. Формула записана простой нотацией, чтобы пережить экспорт в PDF и читаться без математического рендерера.

```
Q_ops = alpha_valid * valid_transition_rate + alpha_sync * role_sync_score - alpha_conflict *
                      conflict_rate - alpha_latency * propagation_delay
```

Формула описывает системную цель в инженерных терминах. Доля корректных переходов и синхронизация ролей должны расти. Частота конфликтов и задержка передачи должны снижаться. Точные веса намеренно не раскрываются, потому что они зависят от реализации. Идея патентного уровня состоит в составной оценке оркестрации, которая рассматривает корректность, согласие ролей, конфликт и задержку передачи как одну поверхность управления.

Формульная область радиолокации, позиционирования и навигации

Эта область моделирует уверенность, зависящую от местоположения. Логистические решения часто зависят от того, где фактически находятся участник, транспорт, склад, ритейлер или маршрут, но показания местоположения несовершенны. Поэтому система рассматривает позицию как задачу уверенности, а не как слепой поиск координат.

```
p_hat(t) = argmin_over_p SUM[k ∈ S(t)] w_k * residual_score(signal_k, p, time_lag_k)
```

Формула утверждает, что выбранная оценка позиции является такой кандидатной позицией, которая минимизирует взвешенную остаточную ошибку по доступным сигналам и задержке времени. Изобретение не требует одного конкретного поставщика позиционирования. Оно требует, чтобы действия, чувствительные к местоположению, оценивались по модели уверенности до влияния на завершение, диспетчеризацию, прибытие или состояние исключения.

Формульная область дистанционного зондирования

Эта область моделирует уверенность операционной сцены. В логистике наблюдаемая сцена может быть неполной. Сигнал может быть задержанным, закрытым, низкого качества или несогласованным с другим источником. Поэтому платформа рассматривает состояние сцены как оценку уверенности, а не как простой ответ да или нет.

```
C_scene = beta_signal * signal_quality + beta_coherence * cross_signal_agreement - beta_occlusion *
occlusion_penalty - beta_staleness * data_age
```

Формула объясняет, почему состоянию склада, маршрута, водителя или манифеста нельзя доверять одинаково при любых условиях наблюдения. Высокое качество сигнала и согласие между сигналами повышают уверенность. Закрытие обзора и устаревшие данные снижают уверенность. Защищаемая концепция состоит в использовании уверенности сцены как шлюза для автоматизации и эскалации.

Формульная область физики и математики

Эта область моделирует устойчивую оптимизацию. Системы маршрутизации, пополнения, диспетчеризации и балансировки могут стать нестабильными, если будут гнаться за каждым малым изменением. Pegasus использует регуляризованную целевую функцию. Система ищет хорошее соответствие текущей реальности, одновременно штрафуя нестабильность и нарушение политики.

```
Loss(x) = lambda_fit * norm2(x - x_hat)^2 + lambda_smooth * norm1(gradient(x)) + lambda_policy *
policy_penalty(x)
```

Это исправленный формат формулы, которая ранее плохо рендерилась. Он избегает сырых команд LaTeX, таких как backslash mathcal и backslash lambda. Смысл таков: система сравнивает кандидатный план с наблюдаемым планом, штрафует ненужные резкие изменения и добавляет штраф политики, когда план нарушает бизнес-ограничения или ограничения безопасности. Константы не раскрываются, потому что они кодируют операционную настройку.

Общая формульная область физики и математики

Эта область моделирует неопределенность. Автоматизация должна действовать при низкой неопределенности и просить подтверждение человека при высокой неопределенности. Система может рассматривать неоднозначность решения как энтропию.

```
Entropy(P) = - SUM[i] p_i * log(p_i), где SUM[i] p_i = 1 и 0 <= p_i <= 1
```

Низкая энтропия означает, что у системы есть очевидное лучшее действие. Высокая энтропия означает, что система видит несколько правдоподобных интерпретаций. Нетехнический перевод прост: если система не уверена, она должна перестать делать вид и спросить нужного оператора.

Функции будущего видения

Будущая версия Pegasus не должна стать черным ящиком, который подталкивает операторов. Более сильный путь: ассистивная автономия. Система может рекомендовать партии диспетчеризации, время пополнения, изменения маршрутов, сдвиги линий снабжения, изменения складских территорий, обработку платежных исключений и корректировки персонала, сохраняя ролевые полномочия и проверяемость.

Функции следующего поколения должны делать риск видимым до того, как он станет обращением в поддержку. Склад должен видеть вероятное узкое место диспетчеризации до того, как водители начнут ждать. Поставщик должен видеть дрейф прогноза до обвала запасов. Фабрика должна видеть давление пополнения до того, как склад начнет эскалацию. Ритейлер должен видеть

уверенность исполнения без расшифровки внутреннего состояния. Система должна становиться тише, когда все здорово, и точнее, когда это не так.

Патентно значимая идея будущего видения состоит в прогнозировании с управляемым приведением в действие. Самого прогноза недостаточно. Рекомендация становится полезной только тогда, когда система может объяснить ролевую область, уровень уверенности, ожидаемое последствие, путь отката и аудиторские свидетельства, которые останутся после действия.

Дополнительные профессиональные поля

Позиция новизны: Pegasus объединяет целостность контрактов ролевых строк, транзакционную линию событий, геопространственную уверенность, управление манифестами, безопасность повторов и финансовую сверку в один логистический контур управления. Новизна сильнее всего проявляется там, где эти механизмы взаимодействуют, а не там, где один механизм стоит отдельно.

Промышленная применимость: система применима к дистрибуции под управлением поставщика, пополнению от фабрики к складу, складской диспетчеризации, прямому исполнению для ритейлера, загрузке, исполнению водителем, мониторингу маршрутов, платежной сверке и обработке исключений. Та же модель управления может быть адаптирована к регулируемой доставке, логистике холодовой цепи, ценным товарам, исполнению с чувствительными маршрутами и многоузловым региональным сетям снабжения.

Позиция надежности: система деградирует видимым образом. Оборванный живой канал должен переподключиться или показать офлайн-состояние. Устаревшее представление должно быть помечено, а не принято на доверие. Повтор должен безопасно воспроизводить действие, а не дублировать мутацию. Ручное переопределение должно блокировать затронутую сущность, а не соревноваться с автоматизацией.

Позиция безопасности: область должна приходить из аутентифицированной личности и связи узла, а не из удобного поля, переданного клиентом. Мутирующие действия должны быть безопасными для повтора, подкрепленными аудитом и привязанными к роли. Внешние интеграции должны проверяться до разбора тела или мутации состояния. Это описание не раскрывает секретные материалы, детали подписи, приватные конечные точки или производственную топологию.

Коммерческая позиция: платформа поддерживает бизнес, которому нужна операционная плотность без потери контроля. Она позволяет поставщику работать на уровне сети, операторам узлов действовать локально, водителям исполнять без угадывания, ритейлерам доверять виду исполнения, а финансам сверяться из той же линии происхождения.

Позиция против обратного проектирования: прямое воспроизведение только по этому документу намеренно непрактично. Описание опускает исполняемый исходный код, детали схемы базы данных, приватные константы, полные карты конечных точек, значения настройки моделей, потоки учетных данных, размеры инфраструктуры и пороги режимов отказа. Документ объясняет изобретение достаточно для рассмотрения, но недостаточно для клонирования рабочей системы.

Заключительное профессиональное описание

Pegasus лучше всего понимать как управляемую логистическую машину состояний, распределенную по нескольким человеческим ролям и программным поверхностям. Она достаточно техническая, чтобы принудительно сохранять согласованность, достаточно практичная, чтобы соответствовать реальной работе логистических команд, и достаточно осторожная, чтобы не позволять автоматизации тихо забирать полномочия, которых у нее быть не должно. Система выигрывает, когда истина остается общей, полномочия ограниченными, переходы проверяемыми, а будущая автоматизация подотчетной людям, которые управляют операцией.

LEGACUS

Intellectual property of The Lab Industries.